Vulnerabilidad de la red vial primaria de carga de Colombia

Una evaluación con teoría de grafos

David Catral Gabriel Salcedo Isaac Suárez

Teoría de Grafos · Universidad del Rosario

2026-II

El problema

- La carga del país se mueve por carretera, sobre pocos corredores troncales.
- Derrumbes, bloqueos y obras cierran esos corredores con frecuencia.
- Cada cierre obliga a desviar la carga: más km, más flete, o ninguna ruta.

Pregunta

¿Qué tramos causan el mayor daño económico cuando se cierran?

(a) sobrecosto en pesos de la carga que se desvía (b) toneladas que se quedan sin ruta

Hipótesis: tres ángulos que no coinciden

Posición	Uso	Consecuencia
intermediación $C_B(e)$	carga asignada x_e	sobrecosto $I(e)$ y carga sin ruta $D(e)$
¿cuántas parejas de ciudades pasan por aquí?	¿cuántas toneladas pasan de verdad?	¿cuánto cuesta perderlo?

Si coincidieran, bastaría con mirar el mapa.

En las diferencias están los tramos subestimados.

Datos y modelo

Datos públicos

- Red vial INVIAS (HDX): 652 tramos, 20.011 km
- RNDC 2015: matriz origen–destino de toneladas
- DIVIPOLA (DANE): ubicación de municipios

Peso de cada arista

$$w_{uv} = 248{,}6\ \frac{\text{COP}}{\text{t-km}} \times \ell_{uv}$$

costo de mover una tonelada por el corredor

Del mapa al grafo

- Limpieza: 464 $\rightarrow$ 22 componentes
- Red detallada D: 842 nodos, 972 aristas
- Grafo de análisis G: 25 ciudades + 28 cruces, 77 aristas
- G simple, no dirigido, conexo y planar
- La dirección de la carga vive en la matriz T

El grafo de análisis



- $\kappa(G) = \lambda(G) = 1$: una sola falla parte la red
- 3 puentes (naranja): Buenaventura–Dagua, Villavicencio–Puerto Gaitán, Rionegro–Sonsón
- Diámetro: 14 aristas; grado medio 2,91
- Validación: km del grafo / km del RNDC = 1,04 (300 parejas con más carga)

Implementación

- **Dijkstra propio** (montículo binario): rutas más baratas; igual a NetworkX en 200 parejas
- **Asignación todo o nada**: $x_e =$ intermediación ponderada por toneladas
- **Brandes**: intermediación entre las 25 ciudades
- **Tarjan**: puentes y vértices de corte
- **Algoritmo de cierres**: se quita e, se recalcula, se mide I y D
  77 aristas + 243 tramos de INVIAS, en 3 segundos

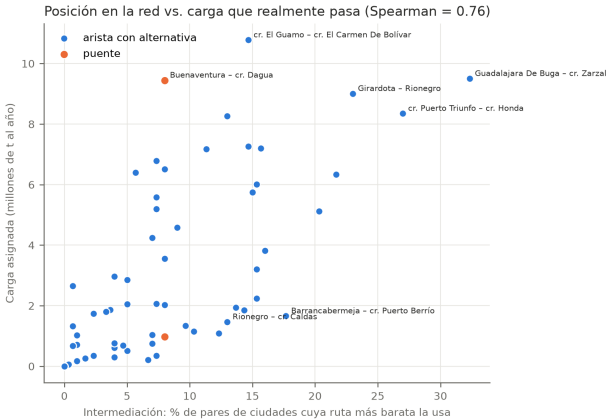
Daño de cerrar e

$$I(e) = \sum_{\text{con ruta}} T_{od} \left[c_{G-e} - c_G \right]$$

$$D(e) = \sum_{\text{sin ruta}} T_{od}$$

9 de 9 pruebas con respuestas calculadas a mano.
Todo el proceso es reproducible en 2,5 minutos.

Resultado 1: la posición no es el uso



- Spearman $\rho = 0{,}76$: se parecen, pero no ordenan igual
- **Subestimada:** Buenaventura–Dagua puesto 28 en posición, 3 en carga (21,6 % de la carga)
- **Sobrestimada:** Barrancabermeja–Puerto Berrío puesto 6 en posición, 42 en carga

Resultado 2: el costo de cerrar

Sin ruta (puentes)

Buenaventura–Dagua: 9,45 Mt/año
Villavicencio–Puerto Gaitán: 0,98 Mt
Sonsón–Rionegro: 0,97 Mt

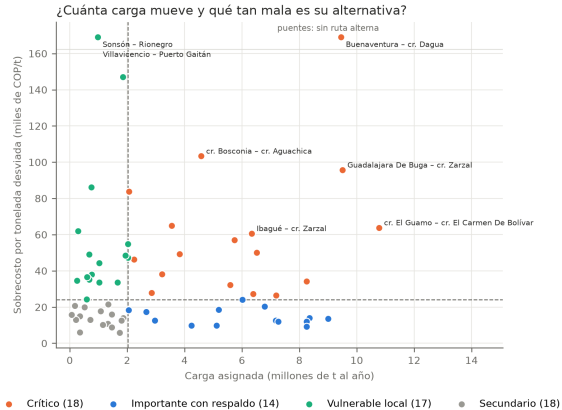
Por tramo de INVIAS, el acceso Puente Aurra–Medellín deja 8,14 Mt sin ruta.

Con desvío: mayor sobrecosto

Arista	mil M COP/año	14 días
Buga–Zarzal	908,6	34,8
El Guamo–El Carmen	687,3	26,4
Bosconia–Aguachica	473,0	18,1
Ibagué–Zarzal	383,9	14,7
Bogotá–Tocancipá	327,2	12,6

Buenaventura → Bogotá sin Buga–Zarzal: 470 → 821 km, por Cali y Neiva.

Resultado 3: los tres ángulos y los tramos críticos



- Solo 2 aristas están en el top 10 de las tres medidas: Buga–Zarzal y Bogotá–Espinal
- Puerto Triunfo–Honda: puesto 2 en posición, **20** en sobrecosto (tiene un buen desvío)
- Bosconia–Aguachica: puesto 27 en posición, **3** en sobrecosto
- 18 críticas · 14 importantes con respaldo · 17 vulnerables locales · 18 secundarias · 10 sin carga

Demostración: la herramienta

Origen + destino + vías cerradas

$\Downarrow$

ruta alterna, km extra, sobrecosto en pesos, o “no hay ruta”

Caso 1
Buenaventura $\rightarrow$ Bogotá, cerrando Buga–Zarzal
$+350$ km · $+87.106$ COP/t

Caso 2
Buenaventura $\rightarrow$ Bogotá, cerrando Buenaventura–Dagua
no hay ruta: 2,3 Mt/año

Conclusiones

- **Más daño con desvío:** Buga–Zarzal, El Guamo–El Carmen, Bosconia–Aguachica. **Más daño sin ruta:** Buenaventura–Dagua (9,45 Mt/año).
- **La hipótesis se cumple:** posición, uso y consecuencia se parecen, pero no coinciden. El mapa solo no basta.
- **Lo crítico** es la combinación de mucha carga y una mala alternativa: 18 aristas, una lista concreta para priorizar.
- **La red es frágil:** $\kappa = \lambda = 1$ y tres puentes.

Limitaciones: sin congestión (el sobrecosto es un mínimo), tarifa única, solo red primaria, datos de 2015, un cierre a la vez.

Gracias

¿Preguntas?

Código, datos y herramienta: `github.com/gabrielsalcedo/graph-theory`